LoptoLand

Téma: Interaktívna 2D simulácia **Autor: Tomáš Molnár**

1. POPIS SIMULÁCIE

LoptoLand je interaktívna 2D fyzikálna simulácia zameraná na reálnu mechaniku pohybu lopty v uzavretom prostredí. Umožňuje používateľovi experimentovať s fyzikálnymi veličinami v reálnych jednotkách, uchopovať a hádzať objekty a sledovať dynamickú telemetriu v reálnom čase.

2. PROSTREDIE

Simulácia prebieha v uzatvorenej 2D aréne ohraničenej podlahou, stropom a bočnými stenami. Aréna podporuje vkladanie rôznych objektov z dolnej ponuky. Všetky hlavné informácie o stave objektov sú spracovávané v spodnom telemetrickom paneli.

3. PREDMETY A OBJEKTY

- **Lopta:** Dynamický objekt s definovanou hmotnosťou, polomerom, odrazivosťou a rotáciou. Kliknutím priamo na loptu v ihrisku sa otvorí ponuka pre výber jej skinu a vlastností.
- **Objekty v poli:** Kocka, rampa, odrážadlo a bariéra, ktoré je možné vkladať do prostredia z dolného menu.
- **Vektory v simulácii:** Zobrazenie reálneho smeru a sily vetra, silových účinkov a trajektórie letu.

4. INTERAKTIVITA A OVLÁDANIE

- **Drag** Grab & Move (uchopenie a presun): Uchopenie lopty a voľný presun po ploche myšou alebo dotykom.
- **Release** Throw (pustenie): Pustenie lopty pri pohybe vypočíta vektory rýchlosti a loptu vymrští.
- **Quick Drag / Flick** Kick (odkopnutie): Rýchle švihnutie kurzorom simuluje odkopnutie s vysokým impulzom.
- **Hold + Release** Power Throw (silový hod): Podržanie stlačeného tlačidla aktivuje smerovú šípku a určenie presnej sily úderu v Newtonoch.

5. PREHĽAD FYZIKÁLNYCH PARAMETROV A VELIČÍN

Kategória	Parameter	Jednotky / Hodnota	Popis a Fyzikálny Význam
Svet & Prostredie (World)	Gravitácia (Gravity)	9.81 m/s^2 (default)	Zrýchlenie vo voľnom páde; možnosť menenia smeru a intenzity.
	Smer gravitácie	Uhol (0° - 360°)	Určuje vektor gravitácie (dolov, do strán, beztiažový stav).
	Odpor vzduchu (Air Drag)	$\rho = 1.225$ kg/m^3	Koeficient odporu prostredia spomaľujúci loptu vo vzduchu.
	Vietor (Wind Vector)	Rýchlosť & Smer (m/s)	Bočná sila pôsobiaca kontinuálne na voľne letiace objekty.
Povrchy (Surfaces)	Odrazivosť (Bounce / Restitution)	0.0 - 1.0 (e)	Pomer zachovania kinetickej energie po náraze na stenu/podlahu.
	Ground Friction (Trenie)	$\mu = 0.35$	Koeficient trenia podlahy ovplyvňujúci dojazd a rotáciu.
	Wall Friction (Trenie stien)	$\mu = 0.20$	Trenie bočných stien meniace uhol odrazu pri rotácii.
Vlastnosti Lopty (Balls)	Hmotnosť (Ball Mass)	0.43 kg (default)	Určuje zotrvačnosť a reakciu na nárazy a sily.
	Polomer (Ball Radius)	0.30 m (default)	Veľkosť kolízneho kruhu a odporovej plochy.
	Rotácia (Spin / Angular Drag)	rad/s	Uhlosť zrýchlenia a Magnusov efekt zakrivujúci trajektóriu.

6. NÁČRT UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA

Kompletné rozvrhnutie obrazovky simulácie. Horná časť slúži ako interaktívne canvas ihrisko s vektormi a prekážkami. Spodná časť obsahuje primárny ovládací panel s reálnou telemetriou a tlačidlami pre spravovanie simulácie a vkladanie objektov.



7. POSTUP PRÁCE

Časť	Čas
1. Návrh UI (vypracovanie hracej plochy, ovládacieho panelu a dizajnu)	2 týždne
2. Ovládacie tlačidlá (pridanie tlačidiel a ich funkčnosti)	2 týždne
3. Interakcie v UI (uchopenie, presun a hádzanie lopty)	1 týždeň
4. Predmety a objekty (kocka, rampa, odrážadlo a bariéra)	2 týždne
5. Fyzika a pohyb lopty (fyzika lopty a objektov, gravitácia, trenie, odraz, vietor a rotácia)	6 týždňov
6. Testovanie a doladenie (oprava chýb a úprava ovládania)	2 týždne
7. Dokončenie (finálne úpravy a kontrola celej simulácie)	1 týždeň